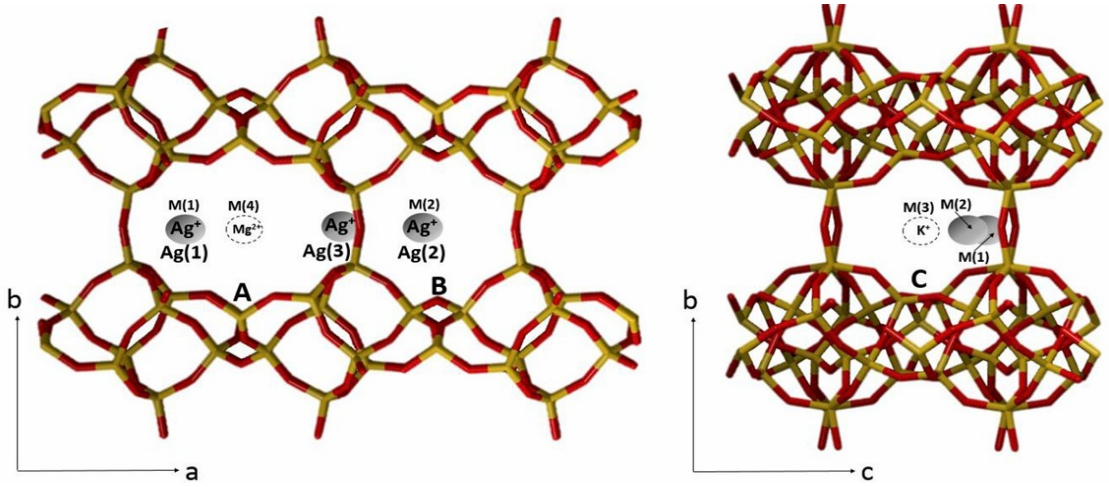
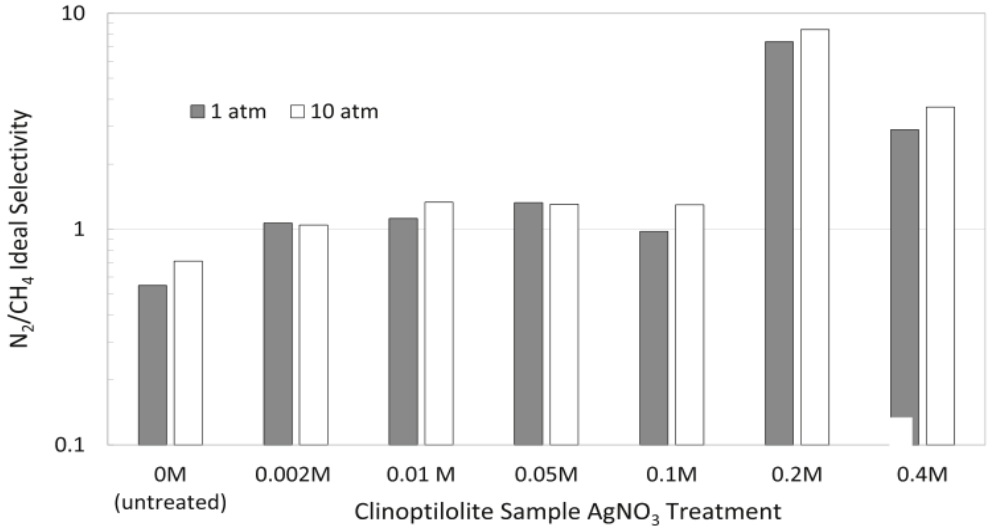
离子交换调控分子筛孔径

离子交换　Ag-clinoptilolite





典型体系：3A（K^+）→ 4A（Na^+）→ 5A（Ca^{2+}），有效孔口增大。

分离示例：Ag^+ 交换斜发沸石，限制 CH_4 进入，实现 N_2/CH_4 筛分。

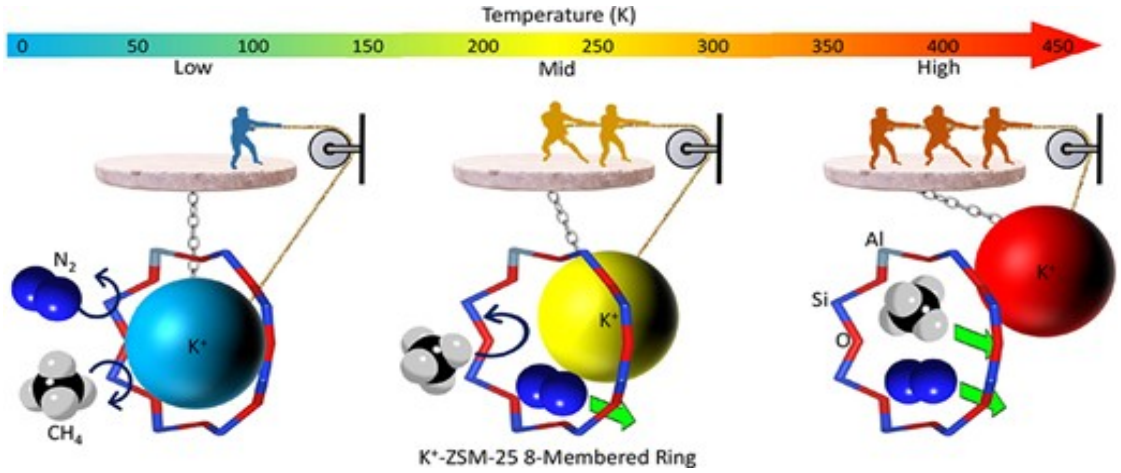
局限：调控依赖阳离子种类与分布，孔口精度有限。

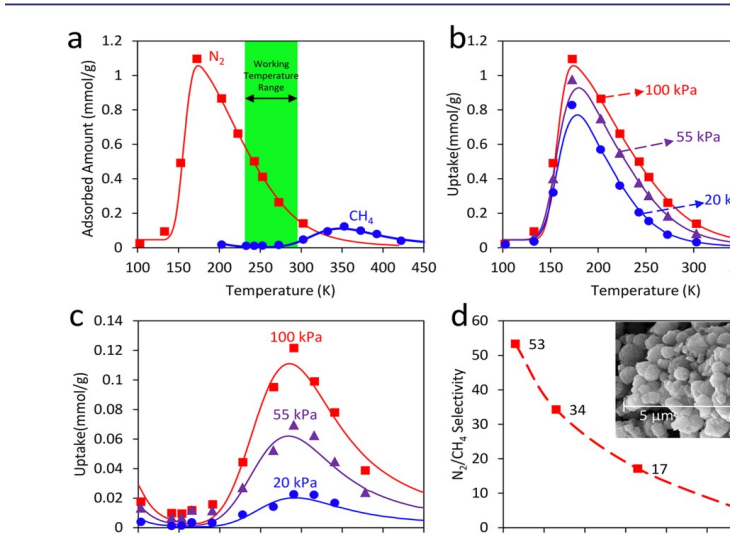
阳离子置换调孔：受离子种类与占位分布约束

Microporous Mesoporous Mater., 2019, 281: 123–133. Figs. 5–6.

温度调控“分子阀门”孔口

温度调控　K-ZSM-25





调控方式：升温增强守门阳离子振动，连续改变分子准入能力。

分离窗口： 240–300 K ，允许 N_2 （3.64 Å）进入，排斥 CH_4 （3.8 Å）。

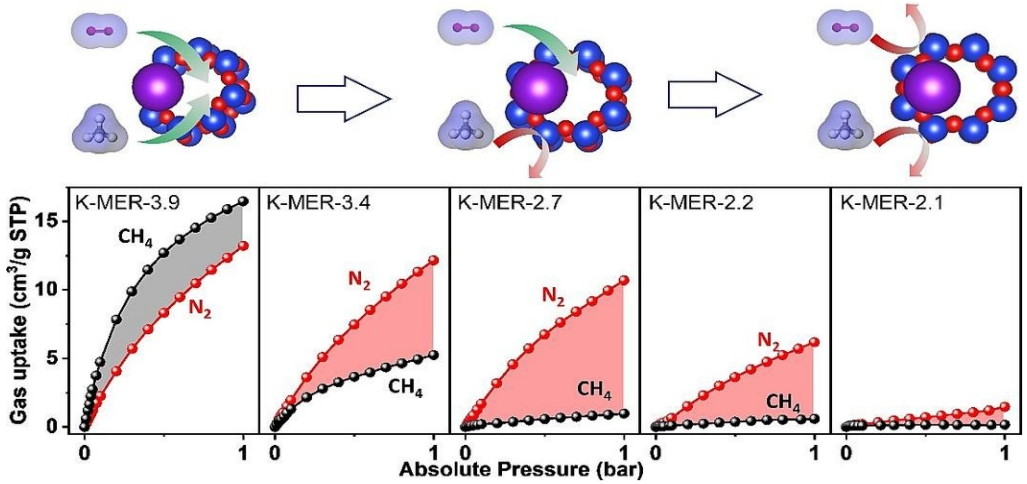
局限：有效筛分窗口偏低，实际应用受温度条件限制。

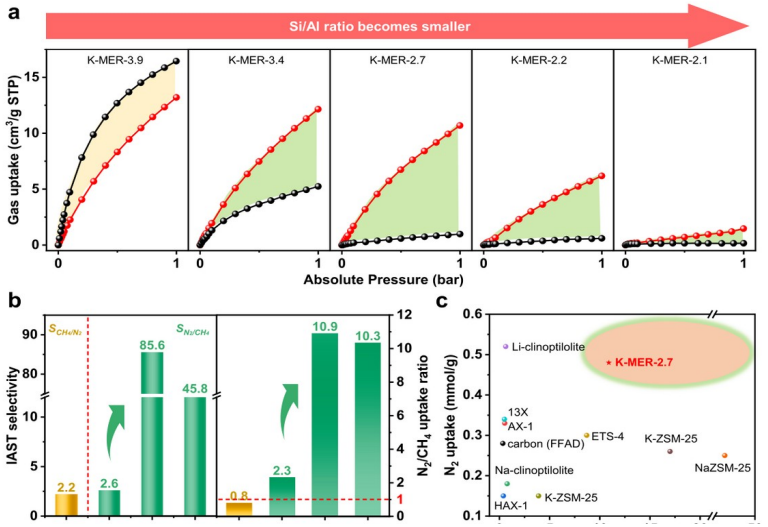
温度可连续调孔：但选择性窗口偏低温

J. Am. Chem. Soc., 2021, 143: 15195–15204. Figs. 6–7.

硅铝比调控分子筛孔径

硅铝比调控　K-MER





调控方式： Si/Al ↑ → 补偿阳离子减少 → 有效孔口增大；反之收窄。

分离示例： K-MER-2.7 ，孔径约 3.5 Å ，优先吸附 N_2 。

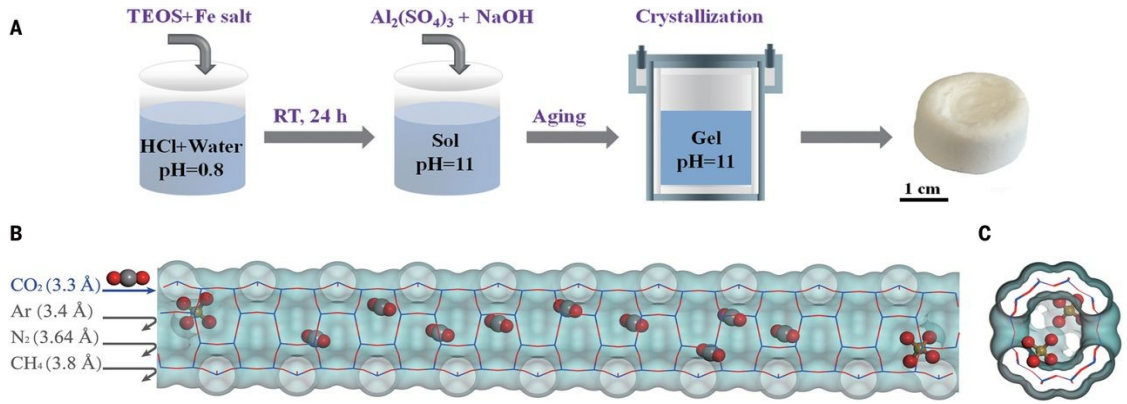
局限：阳离子数量与分布耦合，难以精细、连续调节孔口。

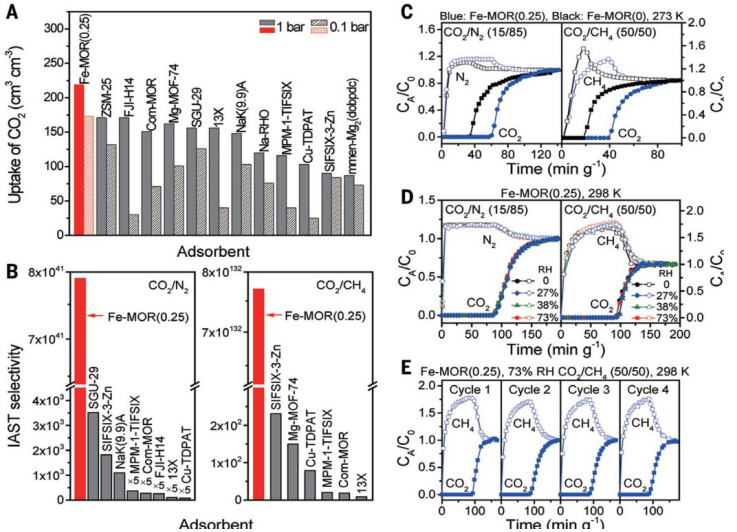
硅铝比调孔：骨架电荷与阳离子数量同步变化

Sep. Purif. Technol., 2024, 339: 126601. Figs. 2–3.

骨架外 Fe 物种占位调控孔径

孔内 Fe 物种堵孔 Fe-MOR





调控方式：骨架外含 Fe 物种均匀占据 MOR 十二元环通道。

分离示例：孔口收窄至 3.3–3.4 Å，允许 CO_2 进入，排斥 N_2/CH_4。

局限：受占位物种尺寸与分布限制，难以连续调控。

孔内物种占位：难以实现连续的亚埃级调孔

Science, 2021, 373: 315–320. Figs. 1, 4.

研究思路：杂原子掺杂驱动孔口连续调控

现有策略｜有效孔口可调，但精度与适用条件受限

离子交换

阳离子种类与占位分布
制约孔口调节精度。

温度调控

孔口可连续调节，
但有效筛分窗口偏低温。

硅铝比调控

电荷与阳离子数量耦合，
难以独立、精细调控。

孔内物种占位

受物种尺寸与分布限制，
难以实现连续调控。

能否通过微调骨架电荷，诱导 Na^+ 迁移，
在温和条件下实现分子筛孔道的亚埃级连续调控?

01 选取 MOR 通道

以一维十二元环主通道为对象，
关注骨架外 Na^+ 对孔口的影响。

02 微调骨架电荷

通过杂原子掺杂进入骨架，
微调局部电荷环境。

03 诱导 Na^+ 迁移

利用电荷变化驱动 Na^+ 位移，
以占位变化调节有效孔口。

拟验证路径：杂原子掺杂 → 骨架电荷微调 → Na^+ 迁移 → 孔口连续调控